SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

For

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB

Version 1.0

Prepared By:

1. Hafiz Al Afandi
2. Farid Ridho
3. Naufal Ahmad Firdaus
4. Sheviani Tun Hasanah

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

2026

Table of Contents

Revision History **3**
1. Introduction **4**
1.1 Purpose 4
1.2 Document Conventions 4
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 4
1.4 Product Scope 4
1.5 References 5
2. Overall Description 6
2.1 Product Perspective 6
2.2 Product Functions 6
2.3 User Classes and Characteristics 6
2.4 Operating Environment 6
2.5 Design and Implementation Constraints 7
2.6 User Documentation 7
2.7 Assumptions and Dependencies 7
3. External Interface Requirements 8
3.1 User Interfaces 8
3.2 Hardware Interfaces 8
3.3 Software Interfaces 8
3.4 Communications Interfaces 8
4. System Features 9
4.1 Manajemen Buku 9
4.2 Manajemen Anggota 9
4.3 Peminjaman Buku 9
4.4 Pengembalian Buku 10
4.5 Pencarian & Filter Buku 10
4.6 Manajemen Kategori Buku 11
4.7 Dashboard 11
4.8 Akun & Manajemen Pengguna 11
4.9 Laporan & Rekap Peminjaman 12
4.10 Notifikasi & Pengingat 12
4.11 Log Aktivitas & Audit 12

4.12 UI & Kustomisasi 13
5. Other Nonfunctional Requirements 14
5.1 Performance Requirements 14
5.2 Safety Requirements 14
5.3 Security Requirements 14
5.4 Software Quality Attributes 14
5.5 Business Rules 15
6. Other Requirements 16
Appendix A: Glossary 17
Appendix B: Analysis Models 18
Appendix C: To Be Determined List 19

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Hafiz Al Afandi, Farid Ridho, Naufal Ahmad Firdaus, Sheviani Tun Hasanah	24 September 2026	Draft awal dokumen SRS	1.0

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak (Software Requirements Specification) untuk aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web, yaitu aplikasi pengelolaan perpustakaan berbasis web. Dokumen ini mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, mulai dari manajemen buku, manajemen anggota, proses peminjaman, pengembalian, pencarian buku, hingga keamanan dan manajemen pengguna. Dokumen ini menjadi acuan bagi tim pengembang, penguji (QA), dan pemangku kepentingan lain selama proses pengembangan dan pengujian aplikasi.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) untuk kebutuhan fungsional dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk kebutuhan non-fungsional. Setiap requirement bersifat unik, terukur, dan dapat diuji (testable). Setiap fitur pada Bab 4 dilengkapi label prioritas (Tinggi/Sedang/Rendah) yang menunjukkan tingkat kepentingan implementasi fitur tersebut.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Frontend Developer (HTML, CSS, JavaScript)
- UI/UX Designer
- Quality Assurance / Tester
- Product Owner / Manajer Proyek
- Administrator sistem
- Dosen pengampu
- Mahasiswa/Anggota

Pembaca teknis (developer, QA) disarankan membaca Bab 3, 4, dan 5 secara menyeluruh, sedangkan pemangku kepentingan non-teknis dapat berfokus pada Bab 1 dan 2 untuk memahami gambaran umum produk.

1.4 Product Scope

Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web adalah aplikasi web yang memungkinkan pengguna (admin dan anggota) untuk mengelola data buku, anggota,

serta proses peminjaman dan pengembalian buku secara digital. Aplikasi ini dibangun dengan frontend menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript murni dengan desain responsif. Ruang lingkup aplikasi mencakup:

- Pengelolaan data buku (tambah, edit, hapus)
- Pengelolaan data anggota
- Proses peminjaman buku oleh anggota
- Proses pengembalian buku oleh admin
- Pencarian dan filter buku
- Manajemen kategori buku
- Dashboard ringkasan aktivitas
- Laporan dan rekap peminjaman
- Notifikasi dan pengingat jatuh tempo
- Log aktivitas dan audit

1.5 References

- IEEE Std 29148-2018, Systems and Software Engineering — Requirements Engineering
- Ian Sommerville, Software Engineering
- Roger S. Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach
- Karl E. Wiegers, Software Requirements Specification Template

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone system) dengan arsitektur client-side. Frontend dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript (vanilla JS) tanpa framework SPA. Aplikasi ini dapat berdiri sendiri maupun dikembangkan lebih lanjut menjadi bagian dari ekosistem akademik yang lebih besar.

2.2 Product Functions

Secara garis besar, fungsi utama aplikasi meliputi:

- Autentikasi dan manajemen akun pengguna (login, logout, profile)
- Manajemen data buku (tambah, edit, hapus)
- Manajemen data anggota
- Pencarian dan filter buku
- Peminjaman buku oleh anggota
- Pengembalian buku oleh admin
- Manajemen kategori buku
- Dashboard ringkasan aktivitas
- Laporan dan rekap peminjaman
- Notifikasi dan pengingat jatuh tempo
- Log aktivitas dan audit
- Kustomisasi tampilan antarmuka

2.3 User Classes and Characteristics

- Admin (Petugas Perpustakaan): mengelola data buku, anggota, transaksi peminjaman, pengembalian, serta melihat laporan dan log aktivitas.
- Anggota (Siswa/Mahasiswa): mencari buku, melihat katalog, mengajukan peminjaman, melihat riwayat peminjaman, dan menerima notifikasi jatuh tempo.

2.4 Operating Environment

- Web browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari (mendukung HTML5)
- Hosting menggunakan GitHub Pages
- Koneksi internet

- Media penyimpanan lokal untuk data dummy (localStorage)

2.5 Design and Implementation Constraints

- Frontend diimplementasikan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript murni (tanpa framework SPA)
- Aplikasi harus mendukung desain responsif (responsive design) untuk berbagai ukuran layar
- Autentikasi menggunakan simulasi login berbasis JavaScript
- Komunikasi data menggunakan protokol HTTPS
- Data disimpan sementara di localStorage browser

2.6 User Documentation

- Manual pengguna (user manual) aplikasi
- Panduan login, pencarian buku, dan peminjaman
- Halaman FAQ penggunaan sistem di dalam aplikasi

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki akses internet yang stabil saat menggunakan aplikasi
- Browser pengguna mendukung standar HTML5, CSS3, dan JavaScript ES6+
- Data buku dan anggota tersedia untuk diinput
- Hosting GitHub Pages berjalan stabil

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Halaman Login
- Halaman Dashboard Admin
- Halaman Dashboard Anggota
- Halaman Katalog Buku
- Halaman Detail Buku
- Halaman Peminjaman Buku
- Halaman Riwayat Peminjaman
- Halaman Manajemen Buku (Admin)
- Halaman Manajemen Anggota (Admin)
- Halaman Laporan Peminjaman (Admin)
- Panel pencarian dan filter
- Panel notifikasi

3.2 Hardware Interfaces

- Perangkat client: komputer, laptop, atau smartphone dengan browser modern
- Server: hosting statis (GitHub Pages)
- Tidak memerlukan perangkat keras khusus tambahan

3.3 Software Interfaces

- Web browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- GitHub Pages sebagai hosting
- Browser Local Storage untuk menyimpan data sementara
- File storage system untuk menyimpan file HTML, CSS, JS

3.4 Communications Interfaces

- Komunikasi client-server menggunakan protokol HTTP/HTTPS
- Upload dan download file menggunakan HTTP
- Notifikasi diperbarui melalui mekanisme in-app notification

4. System Features

Bab ini menjelaskan seluruh fitur fungsional aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web yang dikelompokkan berdasarkan area fungsi utama, beserta kebutuhan fungsional (Functional Requirements) yang terukur untuk masing-masing fitur.

4.1 Manajemen Buku

Prioritas: *Tinggi*

Fitur ini memungkinkan admin mengelola data buku perpustakaan, mulai dari penambahan, pengeditan, hingga penghapusan data buku.

Functional Requirements:

- **FR-001:** Sistem harus memungkinkan admin menambah data buku (judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, stok).
- **FR-002:** Sistem harus memungkinkan admin mengedit data buku.
- **FR-003:** Sistem harus memungkinkan admin menghapus data buku.
- **FR-004:** Sistem harus menampilkan daftar seluruh buku yang tersedia.
- **FR-005:** Sistem harus menampilkan detail buku (judul, penulis, penerbit, tahun, kategori, stok).

4.2 Manajemen Anggota

Prioritas: *Tinggi*

Fitur ini memungkinkan admin mengelola data anggota perpustakaan.

Functional Requirements:

- **FR-006:** Sistem harus memungkinkan admin menambah data anggota (nama, NIS/NIM, alamat, no. telepon).
- **FR-007:** Sistem harus memungkinkan admin mengedit data anggota.
- **FR-008:** Sistem harus memungkinkan admin menghapus data anggota.
- **FR-009:** Sistem harus menampilkan daftar seluruh anggota.

4.3 Peminjaman Buku

Prioritas: *Tinggi*

Fitur ini memungkinkan anggota mengajukan peminjaman buku dan admin mencatat transaksi peminjaman.

Functional Requirements:

- **FR-010:** Sistem harus memungkinkan anggota mencari buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori.
- **FR-011:** Sistem harus memungkinkan anggota melihat detail buku.
- **FR-012:** Sistem harus memungkinkan anggota mengajukan peminjaman buku.
- **FR-013:** Sistem harus mencatat tanggal pinjam dan tanggal jatuh tempo.
- **FR-014:** Sistem harus membatasi jumlah maksimal buku yang dapat dipinjam per anggota (maksimal 3 buku).

4.4 Pengembalian Buku

Prioritas: *Tinggi*

Fitur ini memungkinkan admin memproses pengembalian buku dan menghitung denda keterlambatan.

Functional Requirements:

- **FR-015:** Sistem harus memungkinkan admin memproses pengembalian buku.
- **FR-016:** Sistem harus menghitung denda jika buku terlambat dikembalikan (Rp 1.000 per hari).
- **FR-017:** Sistem harus mengubah status buku menjadi "Tersedia" setelah dikembalikan.
- **FR-018:** Sistem harus mencatat tanggal pengembalian aktual.

4.5 Pencarian & Filter Buku

Prioritas: *Tinggi*

Fitur ini memungkinkan pengguna menemukan buku secara cepat berdasarkan berbagai kriteria.

Functional Requirements:

- **FR-019:** Sistem harus mendukung pencarian buku berdasarkan judul.
- **FR-020:** Sistem harus mendukung pencarian buku berdasarkan penulis.
- **FR-021:** Sistem harus mendukung pencarian buku berdasarkan kategori.
- **FR-022:** Sistem harus mendukung filter buku berdasarkan status ketersediaan (Tersedia/Dipinjam).

4.6 Manajemen Kategori Buku

Prioritas: *Sedang*

Fitur ini memungkinkan admin mengelola kategori buku untuk memudahkan pengelompokan.

Functional Requirements:

- **FR-023:** Sistem harus memungkinkan admin menambah kategori buku.
- **FR-024:** Sistem harus memungkinkan admin mengedit kategori buku.
- **FR-025:** Sistem harus memungkinkan admin menghapus kategori buku.
- **FR-026:** Sistem harus menampilkan daftar kategori buku.

4.7 Dashboard

Prioritas: *Sedang*

Dashboard memberikan ringkasan aktivitas dan status terkini kepada pengguna saat pertama kali membuka aplikasi.

Functional Requirements:

- **FR-027:** Sistem harus menampilkan jumlah total buku.
- **FR-028:** Sistem harus menampilkan jumlah total anggota.
- **FR-029:** Sistem harus menampilkan jumlah buku yang sedang dipinjam.
- **FR-030:** Sistem harus menampilkan daftar transaksi peminjaman terbaru.
- **FR-031:** Sistem harus menampilkan daftar buku yang mendekati jatuh tempo.

4.8 Akun & Manajemen Pengguna

Prioritas: *Tinggi*

Fitur ini menangani autentikasi dan manajemen akun pengguna.

Functional Requirements:

- **FR-032:** Sistem harus memungkinkan pengguna melakukan login menggunakan username dan password.
- **FR-033:** Sistem harus memverifikasi user berdasarkan username dan password.
- **FR-034:** Sistem harus menolak login jika data salah.
- **FR-035:** Sistem harus membedakan hak akses antara Admin dan Anggota.
- **FR-036:** Sistem harus memungkinkan pengguna melakukan logout dari sesi aktif.
- **FR-037:** Sistem harus menyediakan halaman profil pengguna.

4.9 Laporan & Rekap Peminjaman

Prioritas: *Sedang*

Fitur ini memungkinkan admin melihat laporan dan rekap transaksi peminjaman.

Functional Requirements:

- **FR-038:** Sistem harus menampilkan laporan seluruh transaksi peminjaman.
- **FR-039:** Sistem harus memungkinkan admin memfilter laporan berdasarkan rentang tanggal.
- **FR-040:** Sistem harus memungkinkan admin mencetak laporan peminjaman.

4.10 Notifikasi & Pengingat

Prioritas: *Sedang*

Fitur ini memastikan pengguna mendapatkan informasi tepat waktu terkait peminjaman buku.

Functional Requirements:

- **FR-041:** Sistem harus menampilkan notifikasi buku yang mendekati jatuh tempo.
- **FR-042:** Sistem harus menampilkan notifikasi buku yang telah terlambat dikembalikan.
- **FR-043:** Sistem harus menyediakan halaman pengelolaan notifikasi.

4.11 Log Aktivitas & Audit

Prioritas: *Sedang*

Fitur ini mencatat seluruh aktivitas penting pengguna untuk kebutuhan audit.

Functional Requirements:

- **FR-044:** Sistem harus mencatat log aktivitas login dan logout pengguna.
- **FR-045:** Sistem harus mencatat log aktivitas peminjaman dan pengembalian buku.
- **FR-046:** Sistem harus mencatat log aktivitas penambahan, pengeditan, dan penghapusan data.
- **FR-047:** Sistem harus menyediakan log aktivitas yang dapat ditinjau oleh Admin.

4.12 UI & Kustomisasi

Prioritas: *Sedang*

Fitur ini memungkinkan pengguna menyesuaikan tampilan aplikasi sesuai preferensi.

Functional Requirements:

- **FR-048:** Sistem harus mendukung mode tampilan terang (light) dan gelap (dark).
- **FR-049:** Sistem harus mendukung desain responsif untuk berbagai ukuran layar.
- **FR-050:** Sistem harus mendukung navigasi yang mudah digunakan.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus merespons setiap permintaan (request) dalam waktu maksimal 3 detik pada kondisi jaringan normal.
- **NFR-02:** Sistem harus mampu menangani minimal 100 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-03:** Sistem harus menyediakan mekanisme backup data otomatis harian.
- **NFR-04:** Sistem harus mencegah kehilangan data saat terjadi kegagalan upload.
- **NFR-05:** Sistem harus meminta konfirmasi pengguna sebelum melakukan aksi destruktif, seperti hapus permanen.

5.3 Security Requirements

- **NFR-06:** Sistem harus menyimpan password pengguna menggunakan algoritma hashing yang aman.
- **NFR-07:** Sistem harus menerapkan role-based access control (RBAC) dengan peran Admin dan Anggota.
- **NFR-08:** Sesi pengguna harus otomatis berakhir (session expiration) setelah periode tidak aktif tertentu.
- **NFR-09:** Sistem harus melindungi dari serangan Cross-Site Scripting (XSS) melalui sanitasi input.
- **NFR-10:** Seluruh komunikasi data antara client dan server harus dienkripsi menggunakan HTTPS/TLS.

5.4 Software Quality Attributes

- **NFR-11:** Usability: Antarmuka harus dapat digunakan oleh pengguna tanpa memerlukan pelatihan teknis khusus.
- **NFR-12:** Reliability: Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (availability) minimal 99% uptime.
- **NFR-13:** Maintainability: Struktur kode harus modular agar mudah dikembangkan dan diperbaiki.
- **NFR-14:** Scalability: Sistem harus mampu dikembangkan untuk mendukung penambahan pengguna dan fitur tanpa redesain arsitektur.

- **NFR-15:** Portability: Aplikasi harus berjalan dengan baik pada berbagai browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari) dan berbagai ukuran layar (responsive).

5.5 Business Rules

- **NFR-16:** Anggota hanya dapat meminjam buku maksimal 3 buah dalam satu waktu.
- **NFR-17:** Denda keterlambatan pengembalian buku adalah Rp 1.000 per hari.
- **NFR-18:** Admin memiliki akses penuh terhadap seluruh data sistem.
- **NFR-19:** Anggota hanya dapat melihat riwayat peminjaman miliknya sendiri.
- **NFR-20:** Buku yang sedang dipinjam tidak dapat dihapus dari sistem.

6. Other Requirements

- Sistem harus mendukung antarmuka dalam Bahasa Indonesia.
- Sistem mendukung tampilan responsif pada berbagai perangkat (multi-device).
- Sistem harus dapat diakses melalui browser modern tanpa instalasi tambahan.

Appendix A: Glossary

FR	**:** Functional Requirement — kebutuhan fungsional sistem.
NFR	**:** Non-Functional Requirement — kebutuhan non-fungsional sistem.
RBAC	**:** Role-Based Access Control — mekanisme kontrol akses berdasarkan peran pengguna.
Admin	**:** Petugas perpustakaan yang mengelola sistem.
Anggota	**:** Siswa/Mahasiswa yang meminjam buku.
Denda	**:** Biaya yang dikenakan akibat keterlambatan pengembalian buku.
Jatuh Tempo	**:** Batas waktu pengembalian buku.
Stok	**:** Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan.

Appendix B: Analysis Models

Use Case Diagram

- Aktor: Admin, Anggota
- Use case utama: Login, Kelola Buku, Kelola Anggota, Peminjaman Buku, Pengembalian Buku, Pencarian Buku, Laporan Peminjaman

Activity Diagram

- Activity Diagram: Peminjaman Buku
- Activity Diagram: Pengembalian Buku
- Activity Diagram: Login Pengguna

Class Diagram

- Entitas utama: User, Buku, Anggota, Peminjaman, Pengembalian, Kategori, Laporan

Appendix C: To Be Determined List

- Integrasi notifikasi email
- Integrasi barcode/QR Code untuk buku
- Sistem rekomendasi buku otomatis
- Pengembangan aplikasi mobile native (iOS/Android)
- Dukungan login menggunakan OAuth pihak ketiga (Google/Microsoft)
- Kebijakan retensi data pada fitur riwayat peminjaman